

恐惧效应下的捕食者—猎物动力学

——基于 Lotka-Volterra 模型的扩展与分析

PB23000052 杨硕

PB23071363 赵博宇

PB23010319 刘浩哲

2026 年 6 月 13 日

队员分工

学号	姓名	主要分工
PB23000052	杨硕	负责基础代码框架搭建，完成捕食者—猎物动力学模型的程序结构设计，并在基础模型中引入恐惧因子与记忆效应，形成基础模型、恐惧模型和记忆模型的数值求解框架。
PB23071363	赵博宇	负责模型结果分析与报告撰写，整理平衡点分析、稳定性分析、参数扫描、分岔图和相图等实验结论，并设计基于 tkinter 和 matplotlib 的交互式 UI 界面。
PB23010319	刘浩哲	负责实验结果整理、代码运行与问题排查，协助检查模型输出、图表编号和报告排版，并对 UI 界面与报告图文展示进行美化和完善。

摘要

在经典捕食者—猎物模型中引入恐惧效应和记忆效应，建立扩展的动力学模型。恐惧因子通过降低猎物繁殖率影响种群动态，记忆效应则通过累积过去的捕食压力产生延迟反馈。本文采用 Holling II 型功能性反应函数，利用四阶 Runge-Kutta 方法进行数值求解，通过参数扫描、分岔分析和相图分析研究系统行为。结果表明：恐惧强度增加会降低捕食者平衡密度，增大猎物振幅，但系统始终保持稳定共存；记忆效应使动力学更加丰富，低频记忆可能导致猎物接近灭绝。最后与 Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据进行了定性对比。

1 实验建模

1.1 问题背景

在生态系统中，捕食者不仅通过直接捕食减少猎物数量，还会通过恐惧效应（Fear Effect）改变猎物的行为模式。猎物感知到捕食风险后，可能减少觅食活动、降低繁殖率或迁移栖息

地，从而间接影响种群增长。此外，若猎物对捕食风险存在记忆，则当前的种群增长还可能受过去捕食压力的影响。

恐惧效应的生物学机制包括：

- **繁殖抑制**：猎物在感知捕食风险时降低交配频率和产仔数量；
- **觅食减少**：为躲避捕食者，猎物减少在食物丰富区域的觅食时间；
- **栖息地转移**：猎物迁移到相对安全但资源匮乏的环境。

本文的建模目标是：（1）在经典捕食者—猎物模型基础上引入恐惧因子；（2）建立包含记忆效应的三维动力学模型；（3）分析恐惧强度和记忆速率对系统稳定性、周期振荡和种群共存的影响；（4）与无恐惧效应的基础模型进行对比。

1.2 模型假设

为建立可分析的数学模型，引入以下基本假设：

假设 1 猎物种群遵循 Logistic 增长，环境容纳量为 K ，内禀增长率为 r ；

假设 2 捕食者采用 Holling II 型功能性反应（即存在捕食处理时间 h ），攻击率为 a ；

假设 3 捕食者种群增长率与猎物消耗量成正比，转化效率为 e ，自然死亡率为 d ；

假设 4 恐惧效应以因子 $1/(1 + fy)$ 的形式降低猎物的有效繁殖率，其中 $f \geq 0$ 为恐惧强度系数；

假设 5 记忆变量 $M(t)$ 追踪过去捕食者密度的加权平均，衰减率为 α ；

假设 6 忽略时滞效应、空间异质性和环境随机扰动。

1.3 基础模型（无恐惧效应）

经典的捕食者—猎物模型包含 Logistic 猎物增长和 Holling II 型功能性反应：

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (2)$$

其中 $x(t)$ 为猎物密度， $y(t)$ 为捕食者密度。各参数含义及取值范围见表1。

表 1: 模型参数说明

符号	含义	默认值	取值依据
r	猎物内禀增长率	0.8	中型草食动物年增长率
K	环境容纳量	10.0	无量纲化, 设定为参考尺度
a	捕食攻击率	0.5	中等捕食强度
h	处理时间	0.3	捕食者消化时间约占周期 30%
e	转化效率	0.4	能量金字塔 10%—40% 区间
d	捕食者死亡率	0.3	捕食者寿命约为猎物的 2—3 倍
f	恐惧强度	0—5.0	扫描范围, 0 为无恐惧
α	记忆速率	0.1—2.0	扫描范围, 决定记忆更新速度

1.4 恐惧效应模型

在基础模型上引入恐惧因子。恐惧效应通过降低猎物的有效增长率来体现：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fy} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \tag{3}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \tag{4}$$

恐惧因子 $1/(1 + fy)$ 具有以下性质：当 $f = 0$ 时退化为基础模型；当 y 增大时，猎物繁殖率单调递减；恐惧对低密度捕食者 ($y \rightarrow 0$) 影响微弱。

1.5 记忆效应模型

引入记忆变量 $M(t)$ ，它追踪过去捕食者密度的指数加权平均：

$$\frac{dM}{dt} = \alpha(y - M) \tag{5}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fM} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \tag{6}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \tag{7}$$

其中 $\alpha > 0$ 为记忆衰减/积累速率。当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时， $M(t) \rightarrow y(t)$ 即瞬态追踪，退化为恐惧模型；当 $\alpha \rightarrow 0$ 时， $M(t)$ 近乎常数，记忆保持很久。

2 实验原理

2.1 平衡点分析

2.1.1 基础模型的平衡点

令 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ 求解平衡点。
平凡平衡点： $E_0 = (0, 0)$ ， $E_1 = (K, 0)$ 。

共存平衡点 $E^* = (x^*, y^*)$: 由 $\dot{y} = 0$ 得捕食者零斜率线:

$$x^* = \frac{d}{ea - dah} \quad (8)$$

由 $\dot{x} = 0$ 得猎物零斜率线:

$$y^* = \frac{r}{a} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) (1 + ahx^*) \quad (9)$$

当 $ea > dah$ 且 $x^* < K$ 时, 存在正的共存平衡点。

2.1.2 恐惧模型的平衡点

恐惧模型的捕食者方程不变, 因此 x^* 相同。由 $\dot{x} = 0$:

$$\frac{rx^*}{1 + fy^*} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) - \frac{ax^*y^*}{1 + ahx^*} = 0 \quad (10)$$

整理得关于 y^* 的二次方程:

$$f \cdot \text{FR} \cdot (y^*)^2 + \text{FR} \cdot y^* - rx^* \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) = 0 \quad (11)$$

其中 $\text{FR} = ax^*/(1 + ahx^*)$ 为功能性反应。解得:

$$y^* = \frac{-\text{FR} + \sqrt{\text{FR}^2 + 4f \cdot \text{FR} \cdot rx^*(1 - x^*/K)}}{2f \cdot \text{FR}} \quad (12)$$

可见, f 越大, y^* 越小——恐惧效应降低了捕食者的平衡密度。

2.1.3 稳定性分析

计算系统在平衡点处的 Jacobi 矩阵, 通过特征值判断稳定性。

基础模型 Jacobi 矩阵:

$$J = \begin{bmatrix} r(1 - \frac{2x}{K}) - \frac{ay}{(1+ahx)^2} & -\frac{ax}{1+ahx} \\ \frac{eay}{(1+ahx)^2} & \frac{eax}{1+ahx} - d \end{bmatrix} \quad (13)$$

恐惧模型需额外考虑恐惧因子对 $\partial\dot{x}/\partial y$ 的贡献:

$$\frac{\partial\dot{x}}{\partial y} = rx(1 - \frac{x}{K}) \cdot \frac{-f}{(1 + fy)^2} - \frac{ax}{1 + ahx} \quad (14)$$

在默认参数下, 所有平衡点均为稳定焦点——系统以阻尼振荡方式趋于共存平衡点。Hopf 分岔扫描表明, 在 $f \in [0, 5]$ 范围内, 所有特征值实部均为负, 系统未出现极限环振荡。

2.2 数值方法: 四阶 Runge-Kutta

采用经典四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4) 进行数值积分。对于系统 $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{F}(t, \mathbf{z})$, 步长 Δt , 单步递推公式为:

$$\mathbf{k}_1 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n, \mathbf{z}_n) \quad (15)$$

$$\mathbf{k}_2 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_1}{2}) \quad (16)$$

$$\mathbf{k}_3 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_2}{2}) \quad (17)$$

$$\mathbf{k}_4 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \Delta t, \mathbf{z}_n + \mathbf{k}_3) \quad (18)$$

$$\mathbf{z}_{n+1} = \mathbf{z}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (19)$$

本文取 $\Delta t = 0.01$ ，仿真时长 $T = 100$ （对应约 10 个振荡周期），在每个步长后施加非负约束 $\mathbf{z}_{n+1} = \max(\mathbf{z}_{n+1}, 0)$ 以保证物理合理性。

2.3 代码模块组织

项目代码按功能模块分离，结构如下：

表 2: 代码文件说明

文件	功能
models.py	三种模型 ODE 系统的定义与 RK4 求解器
simulation.py	参数扫描、稳态分析、分岔扫描等实验工具
analysis.py	平衡点求解、Jacobi 矩阵、稳定性判断、敏感性分析
visualization.py	时间序列图、相图、分岔图、零斜率线图
UI.py	基于 tkinter + matplotlib 的交互式 GUI 界面
main.py	运行全部实验并生成论文图

3 对比实验

默认参数设置： $r = 0.8$, $K = 10.0$, $a = 0.5$, $h = 0.3$, $e = 0.4$, $d = 0.3$ 。初始条件： $x_0 = 5.0$, $y_0 = 2.0$ 。

3.1 实验一：基础模型与恐惧模型对比

图1展示了基础模型（ $f = 0$ ）与恐惧模型（ $f = 1.0$ ）的时间序列对比。两个模型均呈现阻尼振荡，但恐惧模型收敛更快，稳态猎物密度几乎相同，而捕食者密度明显降低（从约 1.67 降至约 0.88）。这是因为恐惧因子 $1/(1 + fy)$ 直接减少了猎物的有效繁殖率，进而限制了捕食者的食物供给。

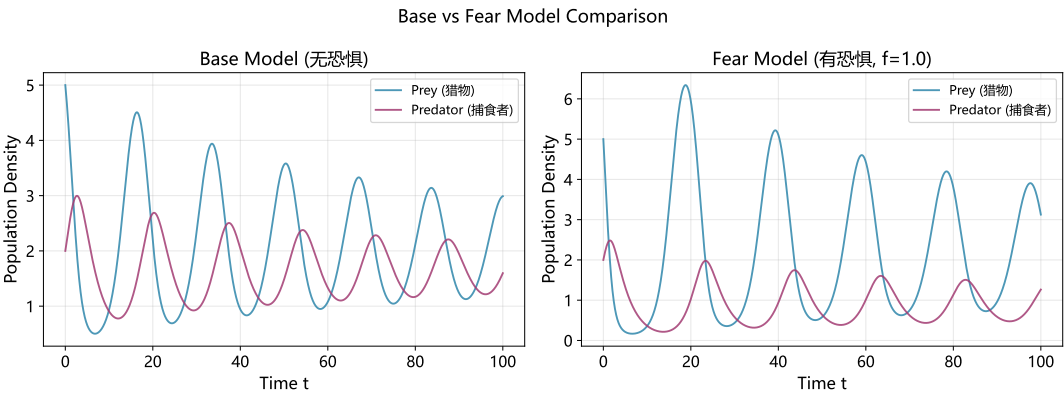


图 1: 基础模型（左）与恐惧模型（右）时间序列对比

3.2 实验二：恐惧强度参数扫描

图2展示了恐惧强度 f 从 0 到 3.0 的参数扫描结果。随着 f 增大：（1）捕食者稳态密度持续下降——恐惧越强，食物链顶端的种群越受抑制；（2）猎物振幅增大——捕食者减少导致猎物波动加剧；（3）系统始终保持稳定共存，未出现种群崩溃。

图3的稳态图更清楚地展示了这一趋势：猎物稳态均值随 f 略微上升后趋于平缓，而捕食者稳态均值单调递减。

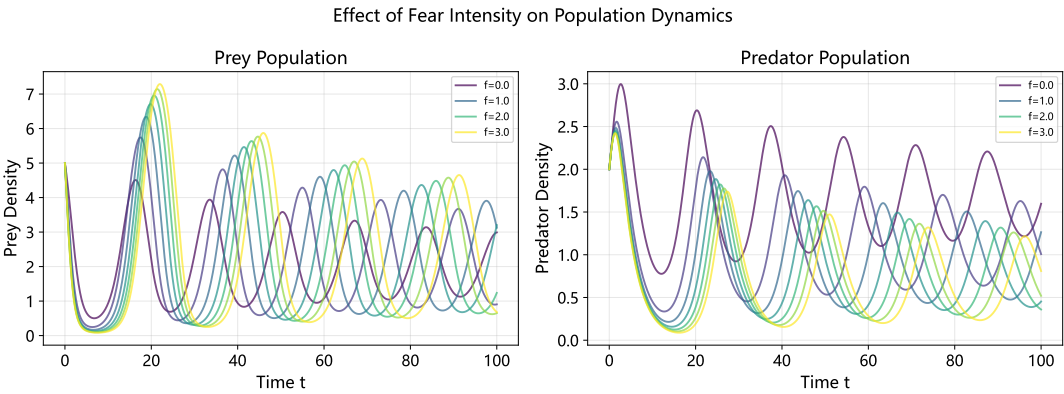


图 2: 不同恐惧强度下的时间序列

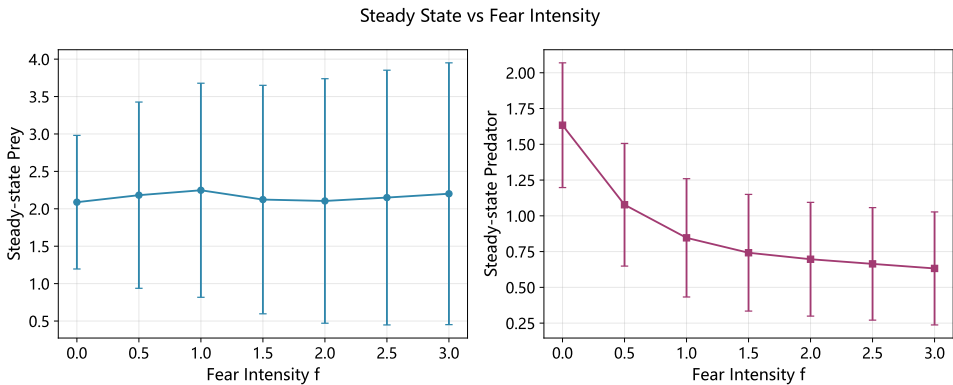


图 3: 稳态密度随恐惧强度的变化

生物学解释：恐惧效应通过行为改变限制了猎物对资源的实际利用效率，这种“行为调节”在生态学中被称为“恐惧景观”（Landscape of Fear）。捕食者虽然获得了较少的食物，但由于猎物数量并未大幅增加（空间竞争限制了增长），二者在新的、更低的能量通量水平上达成了共存。

3.3 实验三：记忆效应分析

图4展示了记忆模型在不同记忆速率 α 下的动力学行为。记忆变量 $M(t)$ 平滑了捕食者密度的波动，形成了对过去捕食压力的“惯性”感知。

关键发现：

- 低记忆速率 ($\alpha = 0.1$)：猎物出现大幅振荡，记忆几乎恒定在低水平，猎物低估风险；
- 中等记忆速率 ($\alpha = 0.5$)：猎物密度出现极端低谷 ($x \rightarrow 0.23$)，接近崩溃，记忆的延迟使恐惧控制失效；
- 高记忆速率 ($\alpha = 2.0$)：系统趋于与恐惧模型相似的行为，记忆快速追踪当前捕食者密度。

图5将记忆模型与瞬时恐惧模型在同一图上对比：两者的轨迹有显著差异——记忆效应引入了额外的延迟动力学，改变了振荡的相位和振幅。

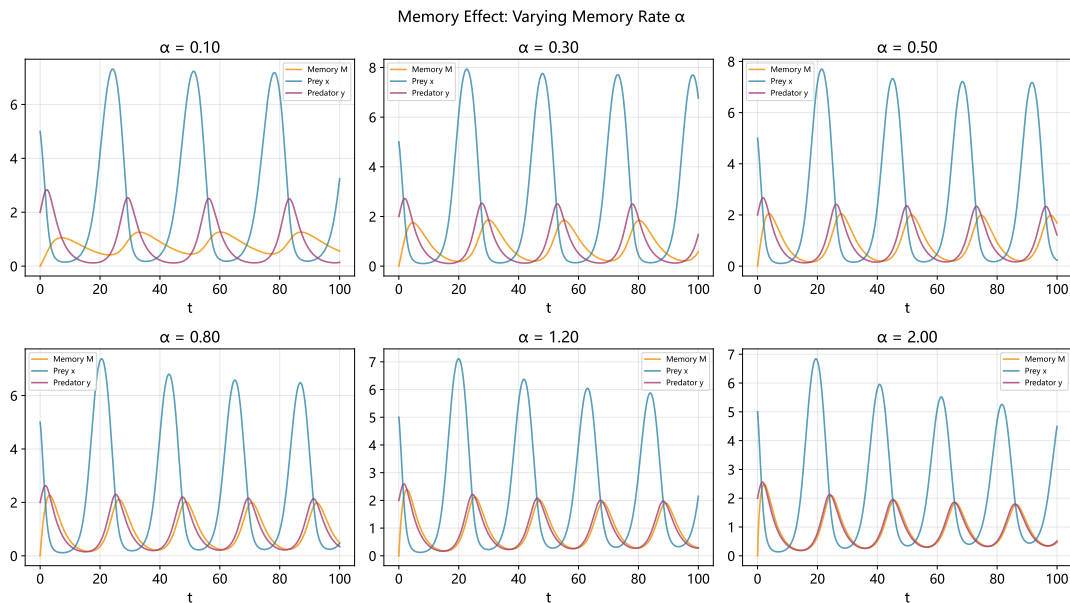


图 4: 不同记忆速率 α 下的时间序列

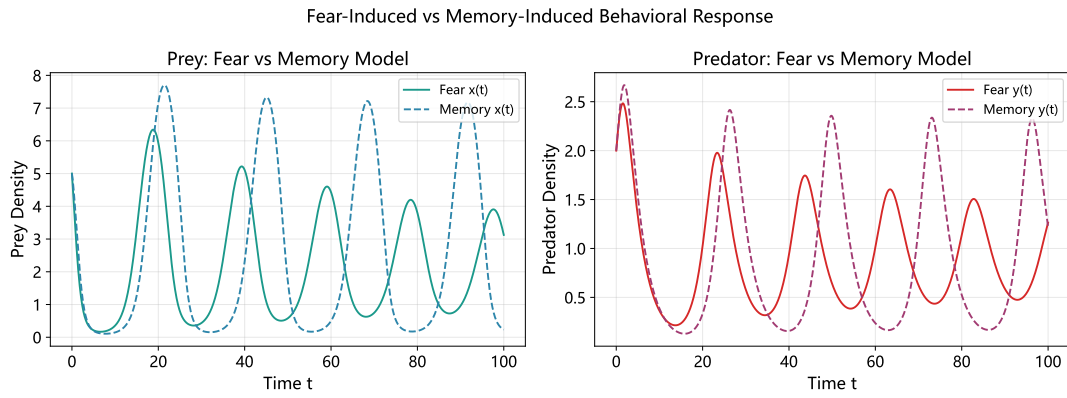


图 5: 瞬时恐惧模型与记忆模型对比 ($f = 1.0, \alpha = 0.5$)

3.4 实验四：相图分析

图6展示了不同恐惧强度下的相图 (x - y 平面)。相轨迹从初始点出发，以螺旋方式趋近共存平衡点。

随 f 增大：

- 平衡点 y^* 位置下移（捕食者密度降低），而 x^* 保持不变（ $\dot{y} = 0$ 与 f 无关）；
- 螺旋半径增大——系统需要更长时间收敛，反映出恐惧降低了系统的“恢复力”；
- 轨迹的顺时针旋转方向反映了捕食者—猎物之间固有的相位滞后关系。

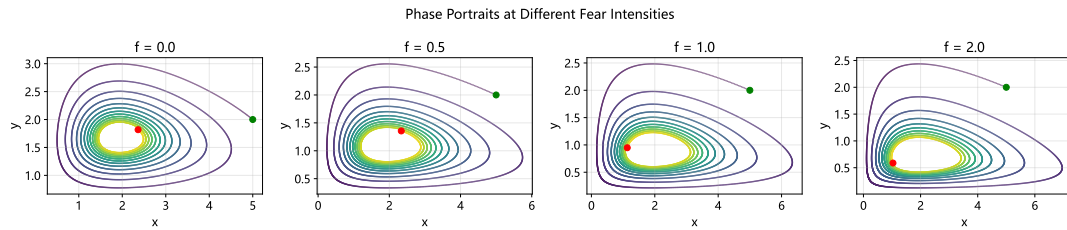


图 6: 不同恐惧强度下的相图。绿色点为起点，红色点为终点

3.5 实验五：分岔分析

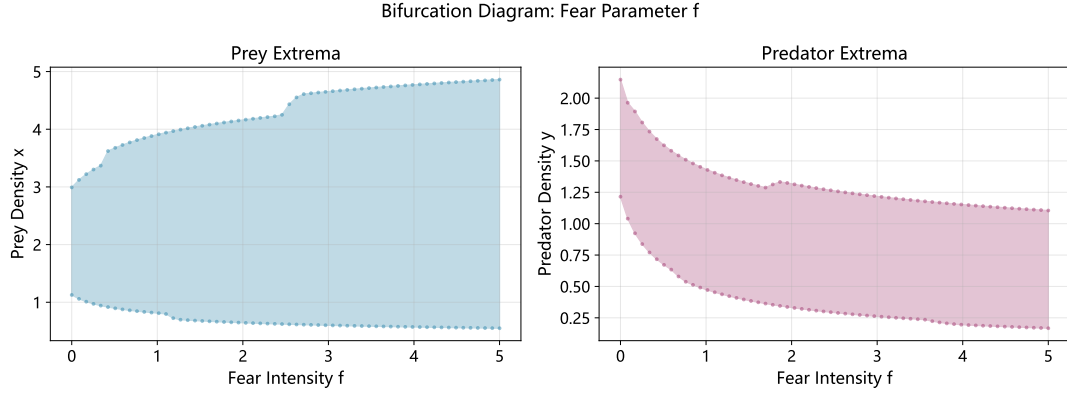
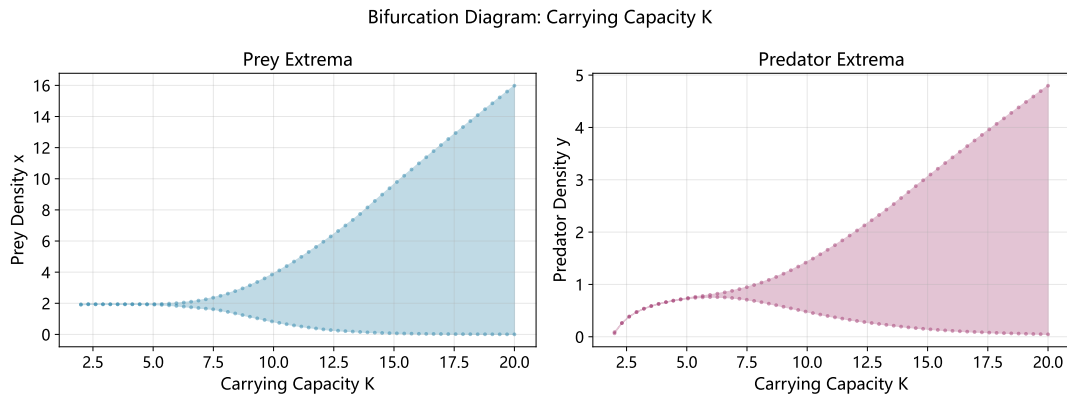
图7展示了以恐惧强度 f 为控制参数的分岔图。图8展示了以环境容纳量 K 为控制参数的分岔图。

从图7可以看出：

- 猎物极值区间随 f 增大而扩大——恐惧增强了猎物的波动幅度；
- 捕食者极值区间整体下移——恐惧抑制了捕食者种群；
- 在 $f \in [0, 5]$ 范围内，未观察到分岔现象（系统始终保持稳定焦点型动力学），说明恐惧效应在此参数范围内不改变系统的定性行为。

从图8可以看出：

- 随 K 增大，猎物和捕食者的波动幅度均显著增大——更高的环境容纳量意味着更大的“富营养化”风险；
- 当 $K > 15$ 时，猎物极值范围扩大到接近零，系统可能出现周期性低密度，增加了随机灭绝的风险。

图 7: 以恐惧强度 f 为参数的分岔图图 8: 以环境容纳量 K 为参数的分岔图

3.6 实验六：二维参数灭绝风险图

为进一步分析恐惧强度和记忆效应共同作用下的临界风险区域，本文对记忆模型进行二维参数扫描。具体地，令恐惧强度 $f \in [0, 5]$ 、记忆速率 $\alpha \in [0.05, 2.5]$ ，对每一组参数运行数值模拟，并在去除前 30% 暂态过程后记录猎物密度的最低值 $x_{\min}$ 。当 $x_{\min} < 0.2$ 时，将该参数组合定义为高灭绝风险区域。这里的阈值并不表示确定性灭绝，而是表示猎物种群进入极低密度状态；在真实生态系统中，此类低密度状态更容易受到随机扰动、疾病或环境变化影响而发生实际崩溃。

图9展示了 f 和 α 共同变化时的风险分布。可以看到，恐惧强度和记忆速率并非独立发挥作用：当记忆反馈较慢或中等时，系统可能长时间低估或滞后响应捕食压力，导致猎物低谷显著下降；而较快的记忆更新使 $M(t)$ 更接近当前捕食者密度，系统行为更接近瞬时恐惧模型，极低密度风险有所缓和。在本组参数范围内，最低猎物密度约在 0.065 到 0.833 之间变化，按

$x_{\min} < 0.2$ 判定时，高风险参数组合约占 53.8%。这说明恐惧强度与记忆速率之间存在明显耦合，二维参数图比单参数扫描更能揭示潜在的临界风险区域。

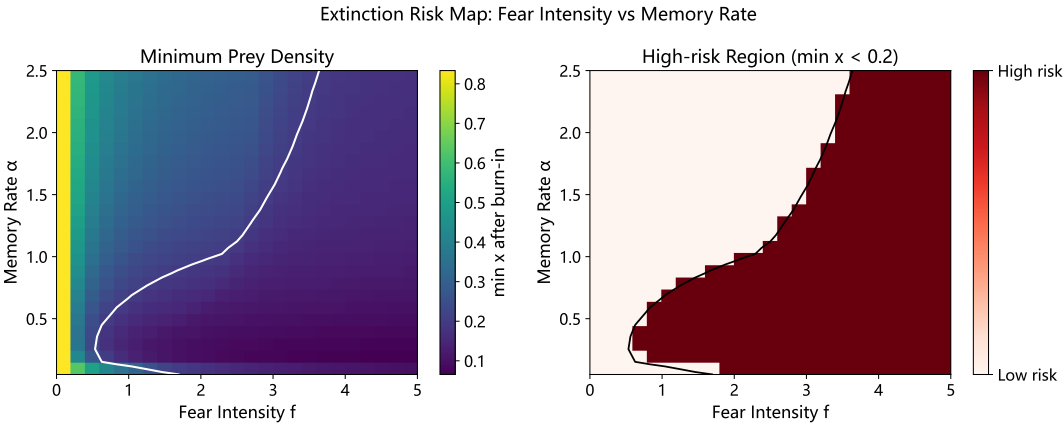


图 9: 恐惧强度 f 与记忆速率 α 共同作用下的猎物低密度风险图

3.7 实验七：与真实数据对比

为验证模型的定性合理性，将模拟结果与 Hudson Bay 公司的猞猁 (Lynx) —雪兔 (Hare) 毛皮收购记录 (1845—1935) 进行对比。该数据是生态学中最经典的捕食者—猎物数据集，展示了约 10 年的种群周期。

图10左侧展示了归一化后的真实数据。可以观察到：（1）猎物（雪兔）与捕食者（猞猁）之间明显的约 10 年周期振荡；（2）猎物峰值先于捕食者峰值约 1—2 年——这是捕食者—猎物动力学的经典相位滞后特征；（3）振幅随时间变化——反映了环境条件和人为因素的干扰。

图10右侧展示了基础模型的模拟结果（时间轴缩放放到与真实数据相同尺度）。模型成功复现了真实数据的核心定性特征：耦合振荡、相位滞后、以及猎物与捕食者之间的正相关振幅关系。

注意：此处仅为定性对比。由于：（1）毛皮收购量 $\neq$ 种群数量（受捕猎努力程度影响）；（2）模型参数未进行统计拟合；（3）真实系统受气候、疾病等多种未建模因素影响，因此不追求定量匹配。对比的目的在于说明模型能够捕捉捕食者—猎物系统最本质的动力学特征。

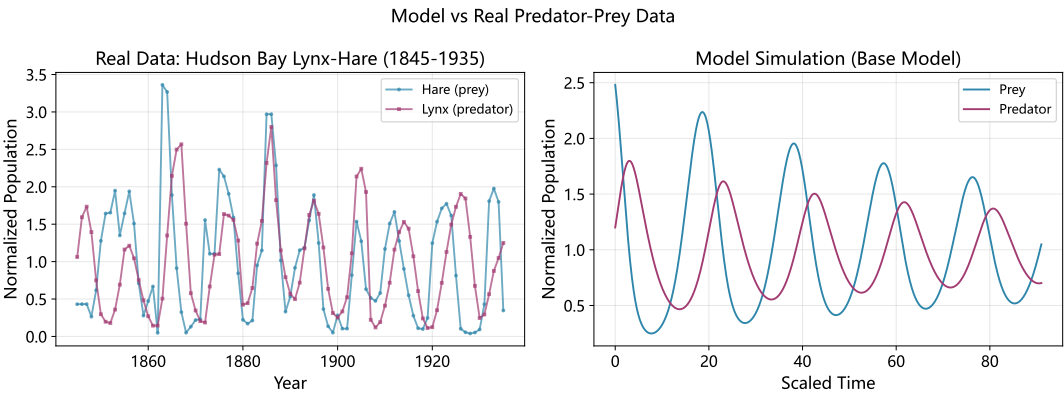


图 10: 左：Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据（1845—1935）。右：基础模型模拟结果（归一化）

3.8 实验八：零斜率线分析

图11展示了基础模型的零斜率线与相轨迹。捕食者零斜率线（红色虚线）为一条竖直线 $x = x^*$ ，这是 Holling II 型功能性反应的直接推论。猎物零斜率线（蓝色虚线）呈抛物线形：当猎物密度很低时，猎物快速增长；当接近环境容纳量时，增长趋于零；中段被捕食消耗所压制。

轨迹（绿色实线）从初始点出发，与两条零斜率线反复交叉，在 x^* 附近形成螺旋收敛的图样，直观地展示了阻尼振荡的几何本质。

图12比较了恐惧模型（ $f = 1.0$ ）与基础模型（ $f = 0$ ）的猎物零斜率线。恐惧效应使零斜率曲线整体下移——在任意猎物密度下，能够维持平衡的捕食者密度都降低了。这从几何上解释了恐惧效应为何抑制捕食者种群。

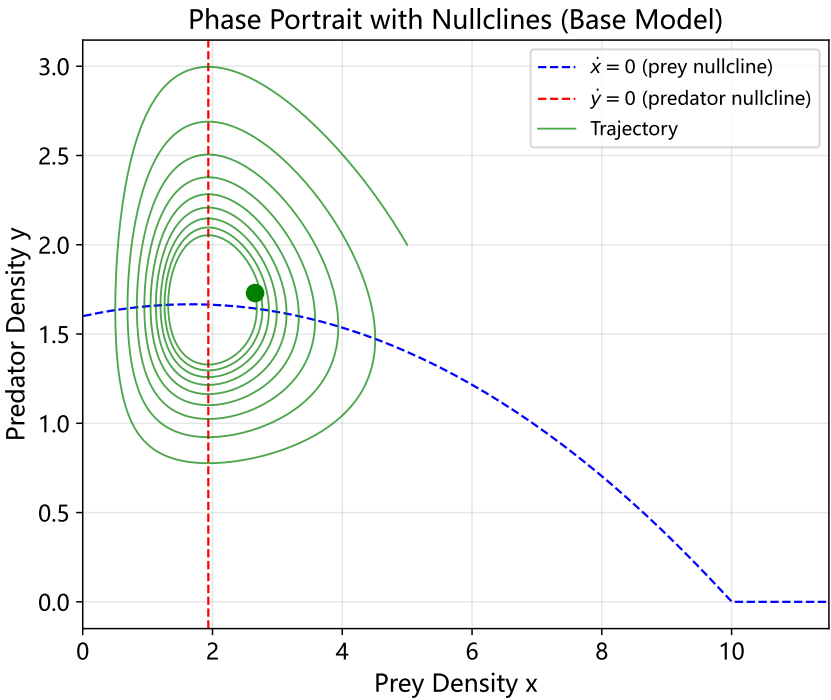


图 11: 基础模型的零斜率线与相轨迹

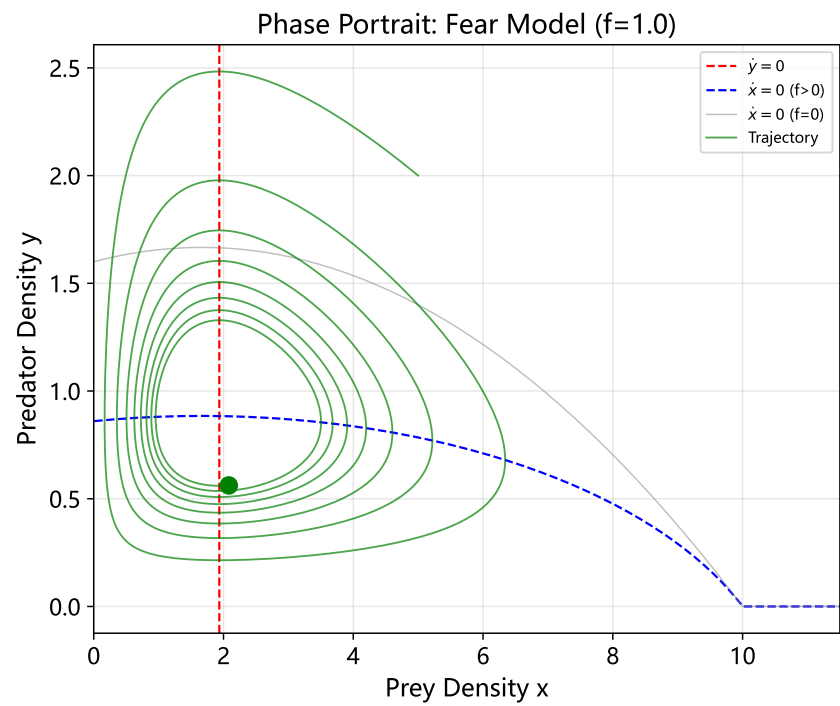


图 12: 恐惧模型 ($f = 1.0$) 的零斜率线与相轨迹，灰色虚线为 $f = 0$ 时的猎物零斜率线

3.9 敏感性分析

表3列出了各参数对稳态猎物密度和捕食者密度的敏感性系数。敏感性定义为稳态值对参数 10% 变化的相对响应。

表 3: 参数敏感性分析

参数	猎物敏感性 S_x	捕食者敏感性 S_y
r (增长率)	-0.254	+0.643
K (容纳量)	+0.537	+0.269
a (攻击率)	-0.425	-0.420
h (处理时间)	+0.670	+0.146
e (转化效率)	-1.125	+0.147
d (死亡率)	+0.821	-0.047
f (恐惧强度)	+0.142	-0.299

关键发现:

- 转化效率 e 对猎物密度影响最大且为负——更高的能量转化意味着更多的猎物被捕食；
- 捕食者死亡率 d 显著增加猎物密度——捕食者的减少直接有利于猎物；
- 恐惧强度 f 的影响中等，主要体现为对捕食者的抑制 ($S_y = -0.299$)，而对猎物的正向影响较小 ($S_x = +0.142$)——恐惧的控制效果不如直接捕食显著，但不可忽略。

4 UI 设计

为直观展示模型行为和进行交互式探索，开发了基于 Python tkinter 和 matplotlib 的图形用户界面（图13，运行 `python UI.py`）。

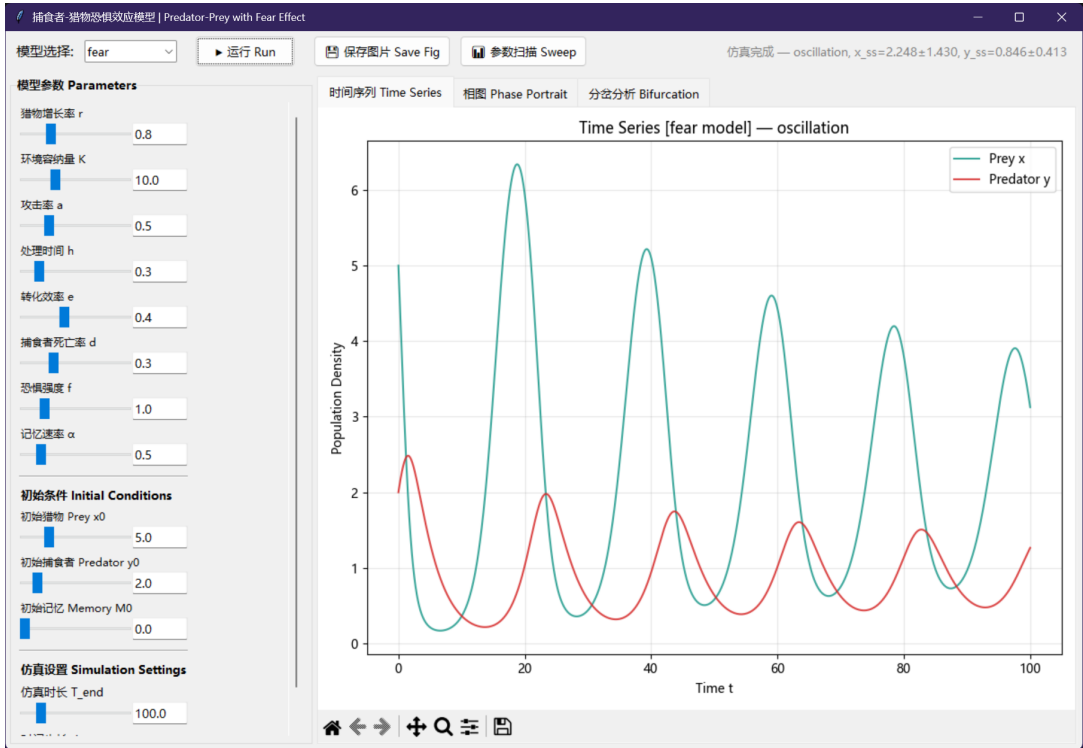


图 13: 捕食者—猎物恐惧效应模型交互式界面

4.1 界面布局

主界面分为左右两部分：

- 左侧控制面板：包含模型选择下拉框（基础/恐惧/记忆）、参数滑块（ r 、 K 、 a 、 h 、 e 、 d 、 f 、 α ）、初始条件设置和仿真参数（时长、步长）。所有滑块均可实时调整并配有数值输入框。
- 右侧绘图区域：采用标签页（Notebook）组织三个视图：
 1. 时间序列：展示猎物、捕食者（以及记忆变量）随时间的变化曲线；
 2. 相图：展示 x - y 相平面上的轨迹，起点（绿点）和终点（红点）清晰标注；
 3. 分岔分析：可选择扫描参数和范围，实时绘制分岔图。

4.2 交互功能

- 运行按钮：基于当前参数和初始条件运行一次模拟，自动更新所有视图；
- 保存图片：将当前时间序列图保存为 PDF 或 PNG 文件；
- 参数扫描：弹出对话框选择扫描参数、范围和步数，生成参数扫描对比图并自动保存；

- **分岔分析**: 在分岔标签页中选择参数和范围, 绘制极值分岔图。

4.3 技术实现要点

- matplotlib Figure 嵌入 tkinter 使用 `FigureCanvasTkAgg`, 支持工具栏 (缩放、平移、保存);
- 所有参数变化即时反映——修改滑块或输入框后点击运行即可更新绘图;
- RK4 求解器以固定步长运行, 对于典型参数组合, 100 时间单位的仿真耗时 < 0.1 秒。

5 总结与讨论

5.1 主要结论

本文通过建立和求解扩展的捕食者—猎物动力学模型, 系统研究了恐惧效应和记忆效应对种群动态的影响。主要结论如下:

1. **恐惧效应抑制捕食者但不破坏共存**: 恐惧因子 $1/(1+fy)$ 降低猎物有效繁殖率, 从而抑制捕食者种群密度; 但猎物平衡密度 x^* 由捕食者零斜率线决定, 不受 f 影响。系统始终维持稳定共存, 未观测到 Hopf 分岔或种群崩溃。
2. **恐惧效应增强猎物波动**: 随 f 增大, 猎物振荡振幅增加。这是捕食者减少后猎物受到的自上而下控制减弱的直接结果。
3. **记忆效应引入更丰富的动力学**: 记忆模型 (三维系统) 呈现比二维恐惧模型更复杂的动力学行为。低记忆速率可导致猎物接近灭绝 ($x \rightarrow 0.23$), 表明长期记忆可能产生不稳定效应。
4. **二维风险图揭示参数耦合效应**: 以恐惧强度 f 和记忆速率 α 为二维参数进行扫描后发现, 二者共同决定猎物是否进入极低密度区。按 $x_{\min} < 0.2$ 定义高风险区域时, 约 53.8% 的参数组合表现出低密度风险, 说明单参数分析可能低估记忆反馈与恐惧效应的耦合影响。
5. **与真实数据定性一致**: 模型成功复现 Hudson Bay 猓猓—雪兔数据的核心特征——耦合振荡和相位滞后, 验证了模型的生态学合理性。
6. **转化效率是最敏感参数**: 敏感性分析表明, 能量转化效率 e 和捕食者死亡率 d 对系统影响最大, 恐惧强度 f 的影响相对中等但不可忽略。

5.2 模型局限性

1. **未考虑时滞**: 繁殖和恐惧效应可能存在时间延迟, 即时滞微分方程可能更准确;
2. **确定性框架**: 未纳入环境随机扰动, 实际生态系统的随机涨落可能引发小种群灭绝;
3. **均质假设**: 忽略了空间结构和个体差异, 空间显式模型可进一步研究恐惧景观的空间效应;
4. **参数未拟合**: 与真实数据的对比仅为定性, 未来可利用 MCMC 等方法对真实数据进行参数估计。

5.3 进一步研究方向

可沿以下方向扩展：

- 引入恐惧效应的多种函数形式（如指数衰减、饱和函数）并进行 AIC 模型选择；
- 考虑恐惧效应的种间差异——不同猎物物种对捕食风险的响应可能显著不同；
- 将模型扩展到三物种（如猎物—中间捕食者—顶级捕食者），研究恐惧效应的营养级联效应；
- 纳入空间扩散项，研究恐惧驱动的栖息地选择对集合种群动态的影响。

代码与数据：完整代码见附件或 GitHub 仓库。Hudson Bay 雪兔—猞猁数据来自 MacLulich (1937) 和 Elton & Nicholson (1942) 的整理。